

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải của phân tử?

- A.** Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
B. Chuyển động không ngừng.
C. Giữa các phân tử có khoảng cách.
D. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

Câu 2: Biết nhiệt dung riêng của nước là $4180 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right)$. Nhiệt lượng cần cung cấp để 1(kg) nước tăng thêm 1°C là

- A. 4180 J. B. 8360 J. C. 2090 J. D. 4200 J.

Câu 3: Ứng dụng thực tiễn của quá trình chất khí biến đổi đẳng tích trong đời sống là

- A.** thổi bóng bay. **B.** giác hơi trị liệu. **C.** kích thủy lực. **D.** hút nước bằng ống.

Câu 4: Vào ngày 12 tháng 12 năm 2024 ở thị trấn Kẽ Sắt, nhiệt độ cao nhất là 26°C và thấp nhất là 21°C . Độ chênh lệch nhiệt độ ở thị trấn Kẽ Sắt trong ngày này theo thang Kelvin là

- A. 5 K. B. 47 K. C. 320 K. D. 278 K.

Câu 5: Rượu ethylic có nhiệt hóa hơi riêng là 9.10^5 J/kg và khối lượng riêng là $0,8 \text{ kg/lit}$. Nhiệt lượng cần thiết để 10 lit rượu ethylic hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là

- A. $7,2 \cdot 10^6 \text{ J}$ B. $1,125 \cdot 10^5 \text{ J}$ C. $9 \cdot 10^5 \text{ J}$ D. $8,9 \cdot 10^5 \text{ J}$

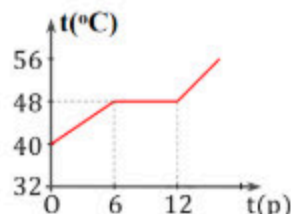
Câu 6: Một bong bóng khí hình cầu nổi từ đáy hồ lên mặt nước thì đường kính tăng 1,5 lần. Biết nhiệt độ ở đáy hồ là 7°C , nhiệt độ mặt nước là 21°C , áp suất khí quyển là 10^5 Pa , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 và $g = 10(\text{m/s}^2)$. Độ sâu hồ nước này khoảng

- A. 22 m. B. 48 m. C. 53 m. D. 67 m.

Câu 7: Một lượng khí lí tưởng được nén đẳng nhiệt từ 8 lít xuống 6 lít thì áp suất thay đổi một lượng là $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Áp suất ban đầu của khí là

- A. $0,9 \cdot 10^5$ Pa B. $4,8 \cdot 10^4$ Pa C. $3,6 \cdot 10^5$ Pa D. $1,6 \cdot 10^4$ Pa

Câu 8: Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ t ($^{\circ}\text{C}$) của một chất rắn kết tinh theo thời gian t (phút) khi nó nhận nhiệt lượng liên tục. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh này là



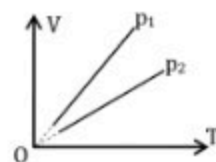
- A. 48°C B. 52°C
C. 40°C D. 44°C

Câu 9: Trường hợp nào sau đây nội năng của một vật bị thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt?

- A. Lưỡi cưa nóng lên khi cắt gỗ. B. Ô tô phanh gấp làm lốp nóng lên.
C. Lưỡi dao nóng lên khi mài. D. Đun nóng nước trên bếp.

Câu 10: Trên đồ thị $V - T$ vẽ hai đường đẳng áp của cùng một khối lượng khí xác định. Thông tin nào sau đây là đúng?

- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 > p_2$
C. $p_1 \geq p_2$ D. $p_1 < p_2$



Câu 11: Nếu hệ toả nhiệt lượng mà không thực hiện hay nhân công thì nội năng của hệ

- A. giảm đi.
B. tăng lên hoặc giảm đi.
C. tăng lên.
D. giữ nguyên.

Câu 12: Thả 100 g nước đá ở 0°C vào 300 g nước ở 20°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) . Khi cân bằng nhiệt, nước đá còn lại có khối lượng là

- A. 36 g. B. 64 g. C. 74 g. D. 26 g.

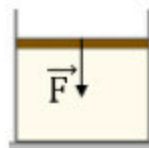
Câu 13: Hai vật cho tiếp xúc sẽ không có sự truyền nhiệt nếu chúng có cùng

- A. nội năng. B. thể tích. C. nhiệt dung riêng. D. nhiệt độ.

Câu 14: Trong một chu trình hoạt động của một động cơ nhiệt, tác nhân nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1500 J và truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 1200 J. Công sinh ra trong một chu trình là

- A. 1300 J. B. 900 J. C. 2700 J. D. 300 J.

Câu 15: Như hình vẽ: một xi-lanh hình trụ thành trong nhẵn được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, pit-tông tiết diện S có khối lượng không đáng kể, trong xi-lanh chứa một lượng khí nhất định. Gọi áp suất khí quyển là p_0 . Áp suất của khí trong xi-lanh là



- A. $p_0 - \frac{F}{S}$ B. $\frac{F}{S}$ C. $p_0 + \frac{F}{S}$ D. p_0

Câu 16: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 0°C có áp suất 1 atm và thể tích là 22,4 lít. Hỏi một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 0°C có áp suất là bao nhiêu?

- A. 2,04 atm. B. 1,12 atm. C. 2,56 atm. D. 2,24 atm.

Câu 17: Động năng trung bình của phân tử của khí lí tưởng phụ thuộc vào

- A. áp suất của khí. B. mật độ phân tử. C. nhiệt độ của khí. D. thể tích của khí.

Câu 18: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200 K. Biết bóng được bơm khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K, bán kính của bóng khi bơm bằng

- A. 2,71 m. B. 3,56 m. C. 2,12 m. D. 1,78 m.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Một nhóm học sinh tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ trong một nhà trồng rau khép kín của một hộ gia đình. Họ đã thực hiện các nội dung sau: (I) Chuẩn bị đủ các dụng cụ: Các cảm biến nhiệt độ (nhiệt kế), nước, các quạt gió, hệ thống thông gió, tường ướt (tường luôn có dòng nước chảy qua trong nhà), hệ thống phun sương, nguồn điện và các thiết bị cần thiết khác; (II) Họ cho rằng khi nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời nhiệt độ trong nhà tăng lên nhưng không đồng nhất; (III) Để làm nhiệt độ ở trong nhà đồng nhất phải khởi động các quạt gió tạo dòng khí lưu thông trong nhà; (IV) Để làm giảm nhiệt độ trong nhà khi trời nắng cần sử dụng tường ướt, hệ thống thông gió, hệ thống phun sương; (V) Họ đã làm thí nghiệm bật các quạt gió thì thấy nhiệt độ tại các vị trí đặt cảm biến nhiệt



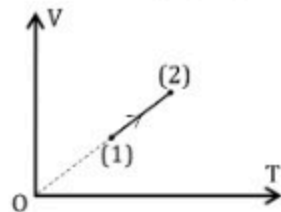
độ là như nhau; (VI) Khi nhiệt độ trong nhà đạt tới 40°C họ khởi động lần lượt các hệ thống thông gió, tường ướt và hệ thống phun sương thì nhiệt độ giảm; (VII) Họ kết luận rằng nhiệt độ trong nhà có thể giữ ổn định để đảm bảo việc trồng trọt.

- a) Thực hiện 2 lần nội dung (V) là đủ căn cứ đưa ra kết luận (III).
b) Nội dung (VI) là đủ để đưa ra kết luận (VII).
c) Nội dung (II), (III), (IV) là giả thuyết nghiên cứu của nhóm học sinh.
d) Nội dung (I) thể hiện việc thực hiện của một phân kế hoạch nghiên cứu.

Câu 2: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ

$V - T$ như hình bên. Ở trạng thái (1), khi nhiệt độ bằng 27°C , khối khí có thể tích 6 lít; thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) là 10 lít.

- a) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử giảm.
b) Độ lớn trung bình của lực tương tác giữa các phân tử tăng.
c) Đây là quá trình nung nóng đẳng áp.



d) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) bằng 500°C .

Câu 3: Một ấm điện trên nhãn mác có ghi các thông số như hình H1 và sơ đồ mạch điện đơn giản như hình H2. Đóng hay mở K thì thu được các mức công suất ghi trên nhãn. Hiệu suất của ấm điện là

80%, trong ấm có 2,2(kg) nước ở 20°C , nhiệt dung riêng của nước là $4200\left(\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}\right)$.

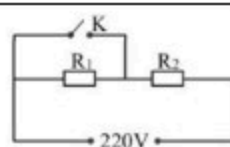
Điện áp định mức	220 V
Công suất định mức 1	880 W
Công suất định mức 2	220 W

a) Khi ấm để mức 2 thì thời gian đun sôi nước trong ấm là 70 phút.

b) Dòng điện trong mạch chính khi dùng ấm điện ở mức 2 là 1 A.

c) Khi ấm để mức 1 thì thời gian đun sôi nước trong ấm là 14 phút.

d) Giá trị điện trở $R_1 = 55(\Omega)$.



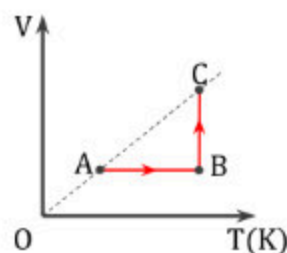
Câu 4: Một lượng khí lý tưởng nhất định bắt đầu từ trạng thái A, biến đổi đẳng tích đến trạng thái B, sau đó biến đổi đẳng nhiệt đến trạng thái C như hình bên dưới.

a) Áp suất của khí ở trạng thái B nhỏ hơn ở trạng thái C

b) Áp suất của khí ở trạng thái C bằng ở trạng thái A

c) Nội năng của khí không đổi trong quá trình $B \rightarrow C$.

d) Khí thực hiện công trong quá trình $A \rightarrow B$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

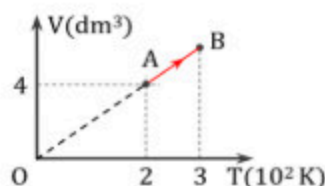
Câu 1: Thông thường, phổi của một người trưởng thành có thể tích khoảng $5,7(\ell)$. Biết không khí trong phổi có áp suất bằng áp suất khí quyển $p_0 = 101(\text{kPa})$ và nhiệt độ là 37°C . Giả sử số phân tử oxygen chiếm 21% số phân tử không khí có trong phổi. Cho biết:

$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273; R = 8,31\left(\frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right); N_A = 6,02 \cdot 10^{23}(\text{mol}^{-1})$. Số phân tử oxygen có trong

phổi là $x \cdot 10^{22}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 2: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 120 J. Khí nở ra và thực hiện công 80 J. Độ biến thiên nội năng của khí trong xi lanh là bao nhiêu J?

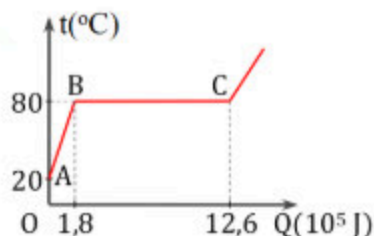
Câu 3: Một khối khí lý tưởng nhất định hấp thụ nhiệt lượng 500(J), chuyển từ trạng thái A sang trạng thái B như hình vẽ. Biết áp suất của khí ở trạng thái A là $p = 10^5(\text{Pa})$. Độ tăng nội năng của khí trong quá trình này là bao nhiêu J?



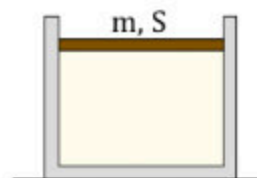
Câu 4: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ t của một khối chất lỏng theo nhiệt lượng Q mà nó nhận được. Biết nhiệt dung

riêng của chất lỏng này là $2500\left(\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}\right)$. Nhiệt hóa hơi riêng của

chất lỏng này là $y \cdot 10^5\left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$. Xác định giá trị của y?



Câu 5: Trên hình vẽ: một xi-lanh hình trụ thành trong nhẵn được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, pit-tông có khối lượng 2(kg) và tiết diện $50(\text{cm}^2)$, trong



xilanh chứa một khối lượng khí nhất định. Áp suất khí quyển là 10^5 (Pa) và $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Áp suất của khí trong xi-lanh là bao nhiêu kPa ?

Câu 6: Một bình chứa một chất khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 40 atm . Nếu một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình và nhiệt độ của khí giảm xuống còn 12°C thì áp suất khí là bao nhiêu atm?